

Module 7.11

ROULEMENTS

Licence B1



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2026



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE

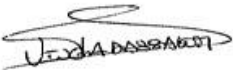
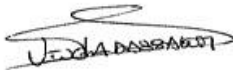


AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

<i>Visa Rédacteur</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable Module / Directeur de Formation</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable Qualité</i> Déborah CALAC
		

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

<i>Révision</i>	<i>Date</i>	<i>Pages modifiées</i>	<i>Synthèses des modifications</i>
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	11/05/2016	Page de garde et page 1	Adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	02/06/2017	Toutes	Nouvelle édition
V06	19/02/2026	Toutes	Mise à jour



SUJET MODULE 7 : PROCEDURE D'ENTRETIEN

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples, Temps alloué 100 minutes.

2 questions à développement. Temps alloué 40 minutes.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples, Temps alloué 75 minutes.

2 questions à développement. Temps alloué 40 minutes.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

Module 7.11 ROULEMENTS	Niveau	
	A	B1
Essais, nettoyage et inspection des roulements ; Exigences pour la lubrification des roulements ; Défauts des roulements et leurs causes ;	1	2



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1 ESSAIS, NETTOYAGE ET INSPECTION DES ROULEMENTS ;	6
1.1 CONNAISSANCES DES ROULEMENTS	6
1.1.1 Composition des roulements ;	6
1.1.2 Les différents types de roulements ;	7
1.1.3 Les charges ;	8
1.1.4 Durée de vie des roulements ;	10
1.1.5 Notion d'écaillage ;	11
1.2 ESSAIS ET NETTOYAGE DES ROULEMENTS ;	11
1.2.1 Nettoyage de roulements ;	12
1.2.1.1 Généralités ;	12
1.2.1.2 Méthodes de nettoyage ;	13
1.2.1.2 Essais des roulements ;	15
1.3 INSPECTION DES ROULEMENTS ;	16
2 EXIGENCES POUR LA LUBRIFICATION DES ROULEMENTS ;	18
2.1 Objectif de la lubrification ;	18
2.2 Méthodes de lubrification ;	19
2.2.1 Lubrification avec des graisses ;	19
2.2.2 Lubrification avec des huiles ;	20
3 DEFAUT DES ROULEMENTS ET LEURS CAUSES ;	21



1 ESSAIS, NETTOYAGE ET INSPECTION DES ROULEMENTS ;



Rappel des objectifs : *Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques des essais, nettoyages et inspections des roulements et une capacité à appliquer cette connaissance.*

Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

1.1 CONNAISSANCES DES ROULEMENTS

Le roulement est un organe de base qui assure une liaison mobile entre deux éléments d'un mécanisme en rotation l'un par rapport à l'autre. Sa fonction est de permettre la rotation relative de ces éléments, sous charge, avec précision et avec un frottement minimal.

Nous trouvons des roulements dans chaque mécanisme mis en rotation.

1.1.1 Composition des roulements ;

La connaissance de la composition d'un roulement est indispensable pour comprendre son entretien et ses défaillances.

Le roulement est composé des éléments suivants :

Deux bagues (en acier) comportant des chemins de roulement (surface sur lesquelles "roulent" les corps roulants) : Bague intérieure (B.I.), Bague extérieure (B.E.).

Des corps roulants (généralement en acier) permettant le mouvement des deux bagues avec un frottement minimal.

Une cage séparant et guidant les corps roulants (en polyamide, tôle acier, laiton ou résine).

La lubrification (graisse ou huile) lutte contre le frottement. Elle assure le fonctionnement optimal et permet la durée de vie maximale du roulement.

Une protection (déflecteur en acier ou joint) assure l'étanchéité afin que les parties actives du roulement (corps roulants, chemins et cage) restent toujours parfaitement propres et bien lubrifiées.



Quelques définitions à retenir :

Le logement est l'emplacement où s'insère la bague extérieure du roulement.

L'arbre est l'axe qui vient s'insérer dans la bague intérieure.

Le diamètre primitif est le diamètre fictif passant par le centre des corps roulants.

1.1.2 Les différents types de roulements ;

Type de roulement	Éléments roulants	Charges supportées	Caractéristique clé à retenir	Utilisation typique	Descriptif
Roulement à billes à contact oblique	Billes	Radiales + axiales élevées	L'angle de contact permet de supporter l'axial	Arbres tournants chargés axialement	
Roulement à rouleaux cylindriques	Rouleaux cylindriques	Radiales élevées , axial très limité	Capacité radiale supérieure aux billes	Boîtes de transmission	
Roulement à rouleaux coniques	Rouleaux coniques	Radiales + axiales élevées	Souvent monté par paire	Roues et trains d'atterrissage	
Roulement à rouleaux sphériques	Rouleaux sphériques	Radiales très élevées + axiales	Auto-aligneur , accepte le désalignement	Charges lourdes, structures	
Roulement à aiguilles	Rouleaux fins	Radiales élevées	Faible encombrement radial	Mécanismes compacts	
Butée à billes	Billes	Axiales uniquement	Ne supporte aucune charge radiale	Vis, mécanismes de réglage	
Butée à rouleaux	Rouleaux	Axiales élevées	Capacité axiale > butée à billes	Mécanismes fortement chargés	



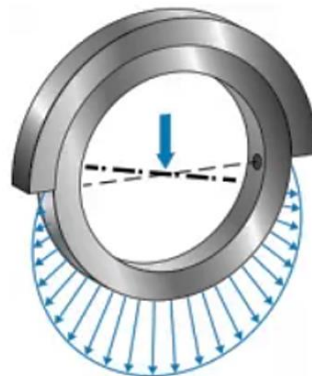
1.1.3 Les charges ;

Une **charge est une force qui exercée sur le roulement**.

Selon l'application et donc la charge à laquelle est soumis le roulement, on utilise un type de roulement ou un autre, dont les qualités sont différentes.

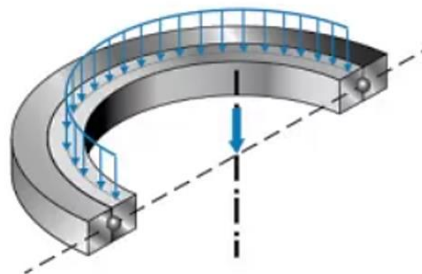
Il existe quatre principaux types de charges auxquelles les roulements sont soumis :

- **Charges radiales** : sont des charges qui agissent perpendiculairement à l'axe de rotation. Ces charges sont généralement causées par le poids de l'arbre en rotation et les forces appliquées à l'arbre par les roulements.



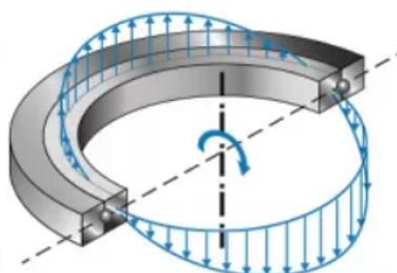
CHARGE RADIALE

- **Charges axiales** : sont des charges qui agissent parallèlement à l'axe de rotation. Ces charges sont généralement causées par les forces appliquées à l'arbre par les engrenages, les courroies ou d'autres composants connectés à l'arbre.



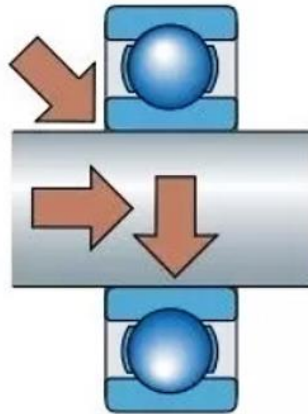
CHARGE AXIALE

- **Charges de moment** : sont des charges qui font tourner l'arbre. Ces charges sont généralement causées par les forces appliquées à l'arbre par les engrenages, les courroies ou d'autres composants connectés à l'arbre.



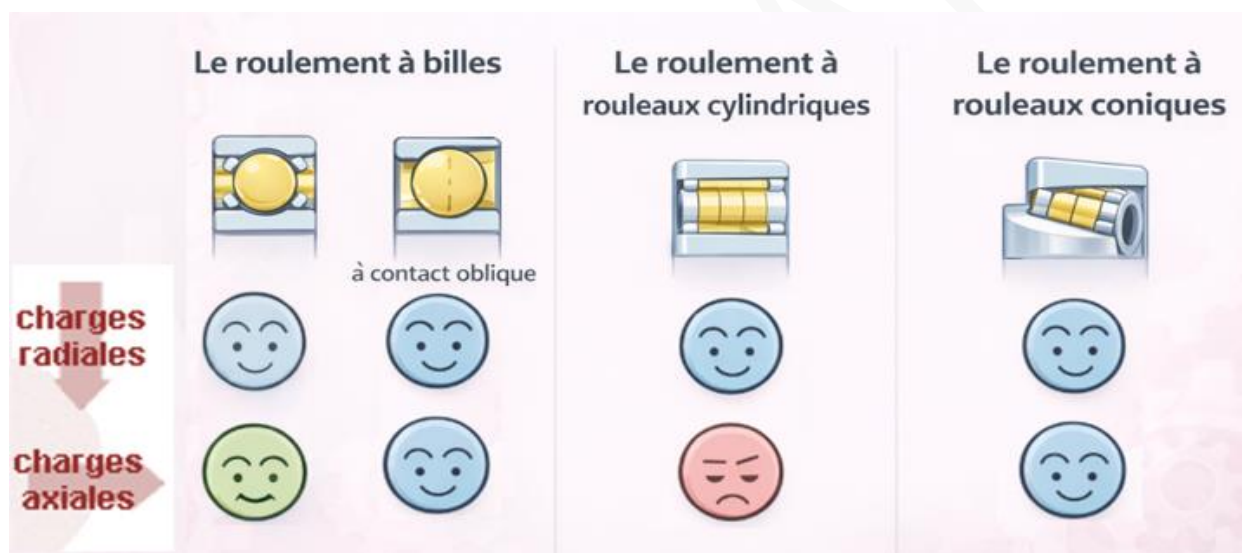
CHARGE DE MOMENT

- **Charges combinées** : sont des charges qui sont une combinaison de charges radiales, axiales et de moment. Ces charges sont généralement les plus difficiles à concevoir, car elles peuvent soumettre le roulement à diverses contraintes.



CHARGE COMBINEE

Chaque application demande des qualités particulières au roulement. Voici comment, schématiquement, on les distingue :



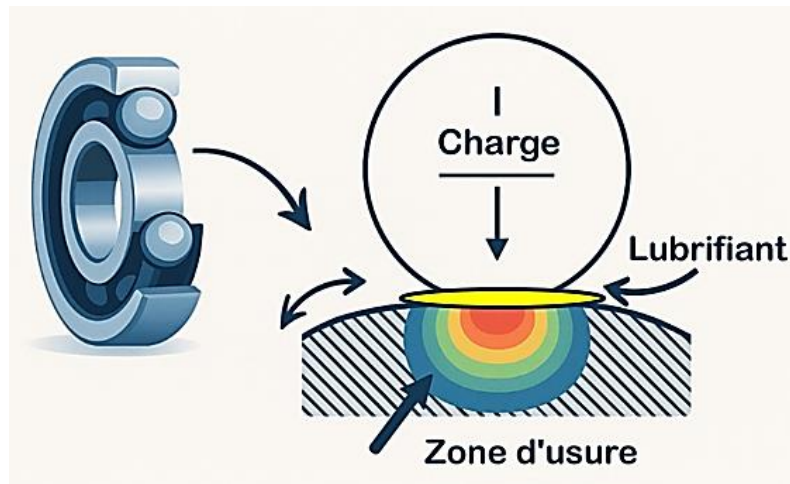
1.1.4 Durée de vie des roulements ;

Chaque roulement a été conçu pour "vivre" dans un environnement défini.

Il a une "**espérance de vie**" car c'est une pièce d'usure vouée à une "**mort naturelle**".

→ La **durée de vie** du roulement **correspond à la capacité de résistance à la fatigue**.

→ Plus concrètement **au nombre de tours de roulements jusqu'aux premiers signes d'écaillages**.



Les corps roulants, en roulant sur la piste, créent d'importantes contraintes cycliques de compression et cisaillement.

De même que les nids de poule sur les routes sont dus aux passages successifs des véhicules, les bagues de roulements se fissurent sous le passage répété des corps roulants.

Dans des conditions normales, le roulement finit par se détériorer :

Les contacts entre les corps roulants et les bagues occasionnent de très fortes charges, des contraintes à la fois de compression en surface et de cisaillement en sous-couche.

La durée de vie du roulement correspond à la capacité de résistance à ces contraintes.

→ La **durée de vie est une prévision, une donnée statistique**.



Exemple : Image comparative de roulement aéronautiques usés et neufs. (Source NTN Europe)

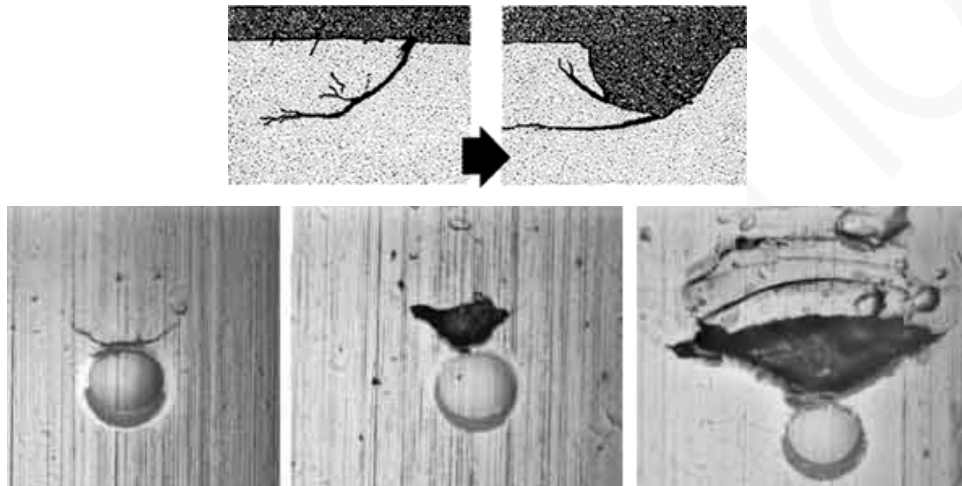
1.1.5 Notion d'écaillage ;

Cette "mort naturelle " se concrétise par l'apparition de traces de fatigue. Même utilisé correctement (notamment avec une bonne lubrification), des fissures vont se créer et se développer jusqu'à ce que des morceaux de matière se détachent. C'est le signe de la destruction progressive du roulement jusqu'à sa "mort" annoncée.

ON PARLE ALORS D'ECAILLAGE.

Le chemin de roulement est endommagé. Le roulement perd ses propriétés initiales, il n'est donc plus en mesure de fonctionner normalement.

Les contraintes auxquelles sont soumises les pistes de roulement conduisent à plus ou moins long terme à une fissure au sein de l'acier : **des inclusions en sous-couche puis une fissure.**



Exemple : coupe micrographie d'évolution d'un écaillage.

1.2 ESSAIS ET NETTOYAGE DES ROULEMENTS ;

Lorsqu'ils sont correctement installés et efficacement lubrifiés, les roulements nécessitent peu d'interventions pendant leur utilisation, hormis une attention approfondie, afin de garantir une longue durée de vie en service.

La majorité des roulements utilisés en ingénierie aéronautique sont de type **étanche** ou **protégé par flasques**



Exemple : Roulement étanches et protégés par flasque.

Ces roulements sont conçus pour empêcher la pénétration de corps étrangers, lesquels pourraient endommager ou contaminer les surfaces de contact du roulement.

1.2.1 Nettoyage de roulements ;

1.2.1.1 Généralités ;

Avant de pouvoir être contrôlé, un roulement doit être soigneusement nettoyé afin d'éliminer toute saleté et l'ancien lubrifiant.

Lors des opérations de maintenance, le mode de nettoyage d'un roulement dépend directement de sa **conception** et de son **niveau de révision**.

On distingue classiquement **trois configurations** :

1. Non démontables :

- Description : composants internes (bagues, éléments roulants, cage) non séparables.
- Nettoyage autorisé : externe uniquement (pas d'accès aux éléments internes).
- Exemples : roulements rigides à billes et à rouleaux simples, roulements avec flasques fixe.



2. Semi démontables :

- Description : certaines parties (ex. cage, sous-ensembles) sont séparables, mais pas l'ensemble complet.
- Nettoyage autorisé : partiel interne, attention à l'ordre de remontage.
- Exemples : roulements avec flasques ou cages extractibles (selon conception).

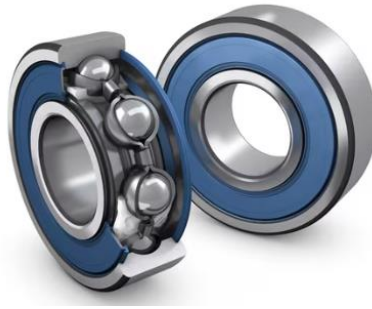


3. Démontables

- Description : toutes les pièces se séparent (bagues, éléments roulants, cage) pour inspection complète.
- Nettoyage autorisé : intégral (interne et externe).
- Exemples : roulements à rouleaux coniques, certaines configurations cylindriques.



Les roulements comportant des joints en plastiques (lubrification à vie) ne doivent pas être placés dans les cuves de nettoyage (ultrasons, solvant, bain chaud).



1.2.1.2 Méthodes de nettoyage ;

Le manuel de maintenance prescrit la procédure de nettoyage, y compris l'utilisation éventuelle de solvants.

Nettoyage manuel et chimique :

- Retirer l'excédent de graisse à l'aide de chiffons propres et d'air comprimé sec, en veillant à ce que les éléments roulants restent immobiles ou ne tournent que lentement.
- Immerger le roulement dans un solvant approuvé, tel que le white-spirit, afin d'éliminer la graisse restante.

NOTA : Le solvant peut être appliqué sous forme de jet sous pression si nécessaire.

- Sécher le roulement à l'aide d'air comprimé propre, chaud et sec, en évitant à nouveau toute rotation rapide des éléments roulants.
- Lubrifier toutes les surfaces du roulement avec de la graisse (ou de l'huile) afin de prévenir l'apparition de corrosion.



La démagnétisation n'est pas une méthode de nettoyage à proprement parler c'est une étape de contrôle ou de traitement appliquée après certaines opérations de maintenance.

Elle consiste à faire passer la pièce dans un champ magnétique alternatif décroissant jusqu'à annuler le magnétisme résiduel. Après cette opération, on vérifie avec un gaussmètre que le niveau de magnétisme résiduel est inférieur au seuil toléré par la documentation constructeur (AMM ou CMM).

- Les parties démontables des roulements doivent être démagnétisées individuellement.
- Les roulements et/ou les pièces qui les composent sont passées au démagnétiseur à une vitesse ne devant pas excéder 3.7m par minute (6 cm/s).
- Le champ magnétique résiduel sera vérifié après opération à l'aide d'un gauss mètre.
- La valeur **doit être inférieure** à 5 Gauss ou 400 Amp/m.
- **Recommencer l'opération de démagnétisation si nécessaire.**



NOTA :

Si cette opération est omise, les particules métalliques restent adhérentes aux surfaces du roulement (même pendant le lavage) et cela peut provoquer à terme la corrosion du roulement et donc son grippage.

Un roulement magnétisé attire les particules métalliques (copeaux, poussières ferreux, débris d'usure) qui se déposent sur les pistes de roulement et entre les billes ou rouleaux. Ces particules agissent comme un abrasif et provoquent une usure accélérée, des rayures sur les pistes, et à terme une défaillance prématurée. En aéronautique, cela peut avoir des conséquences directes sur la navigabilité.



S'assurer que le Gauss mètre est étalonné avant de l'utiliser.

1.2.1.2 Essais des roulements ;

Le contrôle d'un roulement se limite généralement à des vérifications de rotation ainsi qu'à la détection d'un jeu excessif ou d'un battement anormal.

La rotation lente des éléments roulants et des pistes de roulement permet de mettre en évidence toute rugosité due à un endommagement, à la corrosion ou à l'usure.

Un roulement en état de service doit présenter une rotation fluide et régulière.

Le jeu libre doit être contrôlé à la fois dans les directions radiale et axiale, généralement à l'aide d'un comparateur à cadran (DTI).



Une certaine usure est généralement admissible et dépend de la classe d'ajustement, mais toute usure entraînant un jeu excessif dans le système est **inacceptable**.

La vitesse d'apparition de cette usure dépend de la vitesse de rotation du roulement : les roulements à grande vitesse se détériorent plus rapidement que ceux qui tournent lentement ou sur des courses inférieures à un tour complet.

Tout roulement présentant le moindre indice de défaillance doit être immédiatement rebuté.



En raison de leur conception, l'inspection interne des roulements protégés par flasques est limitée.

En revanche, les roulements coniques peuvent être démontés, ce qui permet une inspection approfondie des éléments roulants et des surfaces des pistes de roulement.

1.3 INSPECTION DES ROULEMENTS ;

Les **roulements à billes et à rouleaux**, lorsqu'ils sont correctement installés et lubrifiés, ont une **longue durée de vie** et nécessitent peu d'entretien. Toutefois, une défaillance de roulement peut entraîner des **conséquences graves**.

C'est pourquoi les **manuels de maintenance avion** et les **programmes d'entretien** prévoient des **inspections périodiques** et lorsque applicable, la **lubrification** de tous les types de roulements.

Les roulements doivent être inspectés conformément aux instructions du manuel de maintenance afin de détecter :

- Usure,
- Perte de lubrification,
- Contamination,
- Ou tout autre défaut susceptible d'entraîner une défaillance en service.



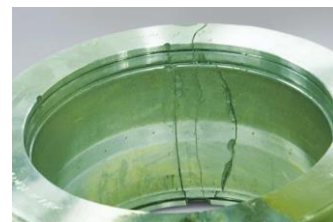
Exemple d'usure : Dimensions hors tolérances

Il faudra se conformer à la documentation du constructeur, mais généralement les critères de rejets sont les suivants :

Écaillage : Toute écaille > limites AMM



Fissures : TOUTE fissure visible = REJET



Brinelage : Empreintes > limites AMM



Corrosion : Piqûres profondes, réduction section



Décoloration : Bleu, violet, noir



Érosion électrique : Toute trace



Grippage : Tout signe de fusion



Déformation : Cage, bagues, éléments roulants



Mais aussi,

Contamination sévère : Non nettoyable

Test fonctionnel : Bruit, rugosité, blocage

Indications NDT : Positives au-delà limites

Pour aller plus loin : [PM LTP UM M EA P 4 X 5.5 v1 | 2012-09-30](#)



2 EXIGENCES POUR LA LUBRIFICATION DES ROULEMENTS ;



Rappel des objectifs : *Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques des spécifications pour la lubrification des roulements et une capacité à appliquer cette connaissance.*

Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

2.1 Objectif de la lubrification ;

Les roulements (à billes, à rouleaux, coniques ou à aiguilles) assurent des fonctions critiques de **guidage, rotation et réduction des frottements**. Leur lubrification conditionne directement la **durée de vie, la fiabilité et la sécurité** des systèmes.

L'objectif est de :

- Réduction des frottements et de l'usure
- Protection contre la corrosion
- Dissipation thermique
- Prévention du grippage et du fretting
- Maintien des performances mécaniques



Bague intérieure graissée sur un ensemble-roulement à rouleaux coniques.

Il existe un grand nombre de graisses et d'huiles pour la lubrification des roulements, ainsi que des lubrifiants solides sélectionnés, par exemple, lorsque le montage est soumis à des conditions de température extrêmes.

Le choix du lubrifiant stipulé par la documentation de travail est fonction, en premier lieu, des **conditions de fonctionnement** : C'est-à-dire la plage de températures et de vitesse, ainsi que l'influence de l'environnement.

On obtient les **températures de fonctionnement les plus favorables** lorsque le **roulement reçoit la quantité de lubrifiant minimale nécessaire** pour assurer une lubrification fiable. Cependant, si le lubrifiant doit remplir des fonctions additionnelles, telles que l'étanchéité ou la dissipation de chaleur, des quantités plus importantes sont requises.

Le **pouvoir lubrifiant d'une graisse ou d'une huile diminue** dans le temps par suite des contraintes mécaniques, du vieillissement et de la contamination.

Il est donc **nécessaire de procéder à des appoints de graisse** ou à un renouvellement complet de celle-ci, et de filtrer et remplacer l'huile à intervalles réguliers.

Les roulements doivent être re-lubrifiés si la durée de service de la graisse utilisée est plus courte que celle prévue pour le roulement.

La re lubrification doit toujours être effectuée alors que le roulement est encore lubrifié de façon satisfaisante.



Les roulements équipés de joints ou de flasques intégrés aux deux extrémités sont fournis graissés.

La durée de service de la graisse dans des roulements étanches dépasse souvent celle des roulements eux-mêmes.

A de rares exceptions près, aucune disposition n'est donc prévue pour re lubrifier ces roulements.

2.2 Méthodes de lubrification ;

- Les roulements pourront être graissés à l'aide de graisses ou d'huiles.
- Les références des produits seront fournies par la documentation du constructeur.

2.2.1 Lubrification avec des graisses ;

Il faudra :

- **Utiliser uniquement la graisse préconisée par le constructeur** (ne pas mélanger les graisses).
- Ne remplir que 1/3 à 1/2 les espaces libres du logement et du roulement.
-

NOTA : Si la vitesse de rotation est faible, on peut garnir complètement le roulement pour améliorer l'effet d'étanchéité.

Un graissage excessif donne lieu à une augmentation de température, ceci peut provoquer une détérioration du roulement.

Les roulements doivent être graissés à des intervalles de temps bien déterminés suivant les instructions techniques.



2.2.2 Lubrification avec des huiles ;

Le graissage à l'huile peut être mis en œuvre par barbotage, par circulation ou par brouillard d'huile. Comme pour les graisses, il faudra **utiliser l'huile préconisée par la documentation technique, et ne pas mélanger les huiles.**

Par circulation :

Le niveau de l'huile doit être réglé de telle façon que l'huile ne s'accumule pas dans le logement et s'écoule sans difficulté.

Par barbotage :

Le niveau de l'huile à l'arrêt doit être à moitié du corps roulant le plus bas.



Voici un exemple d'application par graissage.



3 DEFAT DES ROULEMENTS ET LEURS CAUSES ;



Rappel des objectifs : Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques la défektivité des roulements et leurs causes et une capacité à appliquer cette connaissance.

Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

L'usure prématurée des roulements est possible dans certains cas qu'il convient d'identifier.

- Le passage de courant électrique dans les bagues et éléments roulants use les surfaces de contact et le lubrifiant.

Cette usure provient d'un processus similaire au soudage à l'arc électrique, qui génère des températures localisées élevées.

Dans le cas d'un foudroiement en vol, les roulements présents dans un avion doivent être vérifiés selon une procédure établie afin d'identifier des défaillances éventuelles qui vont jusqu'au soudage des billes dans la cage.

- Les craquelures de fatigue dans les chemins de roulement peuvent provenir d'une concentration de contraintes internes, telles que des inclusions de scories.

Lorsque les éléments roulants passent sur les craquelures, des fragments de matériau s'effritent : c'est ce que l'on appelle l'écaillage.

L'écaillage s'empire avec le temps et peut à terme entraîner une défaillance du roulement.

- D'autres causes, anormales, peuvent provoquer la détérioration prématurée d'un roulement et affecter sa durée de vie, notamment :

Cause principale	Pourcentage approximatif des échecs prématurés*
Lubrification inadéquate	~36 % à ~80 % (selon les critères)
Fatigue/ Surcharge	~30 % à ~34 %
Montage/alignement	~10 % à ~16 %
Contamination	~14 % à ~25 %

Ainsi, on définit et choisit un roulement pour qu'il ait la durée de vie souhaitée dans les conditions d'utilisation de l'application.



Stockage :

Les roulements neufs sont emballés afin d'être protégés contre la corrosion pendant au moins un an.

Renseignements visibles sur emballage :

- Marque.
- Références SN.
- Date de conditionnement.
- Date de fin de garantie de conditionnement.
- Numéro individuel PN.



En conséquence, tous les roulements arrivant à un mois de l'expiration de la garantie de stockage sur l'emballage devront être renvoyés aux fabricants pour être reconditionnés.

